

z 反变换：部分分式展开法

部分分式展开法适用于能够因式分解的有理型 $X(z)$ 。先将代数式分解为若干简单分式，再依据每一项的收敛域选择右边或左边序列，最后叠加各项反变换。

展开的一般形式

$$X(z) = \sum_k \frac{A_k}{1 - p_k z^{-1}} + \sum_{m=0}^M B_m z^{-m}$$

若极点互异，可用代入极点或系数比较求出各 A_k ；若有重极点，则需保留相应的高阶分式。ROC 不包含极点，且决定同一简单分式应对应哪一侧序列。

系数比较

$$\frac{z}{(z-a)(z-b)} = \frac{A}{z-a} + \frac{B}{z-b}$$

将两边同乘分母后比较各次幂系数，或令 $z=a$ 、 $z=b$ ，即可得到 A、B。此步骤只求代数系数；时域方向仍须由 ROC 判定。

例：部分分式展开求 z 反变换

例：设 $X(z) = \frac{z^2}{(z-2)(z-0.5)}$ ，收敛域为 $|z| > 2$ ，求 $x(n)$ 。收敛域位于模最大极点之外，因此结果应为右边序列。

$$X(z) = \frac{A_1 z}{z-2} + \frac{A_2 z}{z-0.5}$$

令 $z=2$ 得 $A_1 = \frac{4}{3}$ ；令 $z=0.5$ 得 $A_2 = -\frac{1}{3}$ 。因此：

$$X(z) = \frac{4}{3} \frac{z}{z-2} - \frac{1}{3} \frac{z}{z-0.5}$$

例：部分分式展开求 z 反变换（续）

对 $|z| > 2$ ，两项均取右边序列的反变换，得到：

$$x(n) = \frac{4}{3}2^n u(n) - \frac{1}{3}(0.5)^n u(n), \quad |z| > 2$$

z 反变换：幂级数展开法

幂级数展开法（长除法）直接把 $X(z)$ 展开为 z^{-1} 或 z 的幂级数，再读取 z^{-n} 的系数。它尤其适合不便因式分解，或只需要若干时域样值的情形。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

当 ROC 在最外极点之外时，按 z^{-1} 的降幂展开，得到因果（右边）序列；当 ROC 在最内极点之内时，按 z 的升幂展开，得到反因果（左边）序列。

例：长除法

例：设下式的收敛域为 $|z| > 3$ ，求 $x(n)$ 。由 ROC 知应按 z 的降幂方向展开。

$$X(z) = \frac{3z^{-1}}{(1-3z^{-1})^2}, \quad |z| > 3$$

$$X(z) = 3z^{-1} + 18z^{-2} + 81z^{-3} + \dots$$

$$x(n) = n3^n u(n-1), \quad |z| > 3$$

幂级数展开与方法比较

反变换方法比较

围线积分法给出 z 反变换的理论定义；部分分式展开法适合有理式且可分解的情形；幂级数展开法则直接给出序列样值，并可在工程中用于近似或逐项计算。三种方法都不能脱离 ROC 单独使用。

选择方法的顺序

先写清 $X(z)$ 与 ROC；若分母能方便因式分解，优先采用部分分式展开；若希望直接得到展开系数，或只需有限项样值，则采用长除法。每一步都应检查得到的序列方向是否与 ROC 一致。

本节小结

$$X(z) + \text{ROC} \implies x(n)$$

同一代数式配不同 ROC 可对应不同的 $x(n)$ 。因此“写出 ROC、找极点、确定展开方向、再求反变换”是本节所有计算题的固定主线。

z 变换的性质

在进入下一节前，先固定一条原则：线性组合、移位和卷积后的 ROC 以原收敛域为基础判定；若零极点相消，收敛域可能扩大。

线性性质

$$\mathcal{Z}\{ax(n) + by(n)\} = aX(z) + bY(z)$$

若 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 的 ROC 分别为 R_x 、 R_y ，线性组合的 ROC 至少包含两者的重叠部分；当零极点抵消时，实际 ROC 可以比重叠部分更大。